



김OO 환자를 위한 AI 활용 간호 워크북

생성형 AI를 직접 사용하되, 모든 출력을 **TRACE 프레임워크**로 검증하는 통합 실습 과제

개인



권장 소요 3~4시간



제출 PDF



배점 10점



과제 개요

1~5장에서 배운 **AI 패러다임(1장)** · **3대 리터러시와 TRACE·프롬프트(2장)** · **병원 디지털 인프라(3장)** · **표준 간호용어(4장)** · **생성형 AI 활용과 검증(5장)**을 하나의 환자 사례로 통합합니다. 여러분은 AI를 '소비'하는 데 그치지 않고, AI 출력을 비판적으로 검증하는 **간호사**가 되는 경험을 하게 됩니다.



연속 사례 — 김OO 환자

72세 남성. 복강경 담낭절제술 후

패혈증

반응으로 일반 병동에서 집중 관찰 중. 당뇨 병력 10년, 곧 퇴원 예정. (교재 3~5장 연속 사례를 그대로 사용합니다. 실제 환자가 아닌 가상 사례입니다.)



학습 목표

- 임상 문제를 **DIKW·4P 의학** 관점에서 정의할 수 있다. (1장)
- 좋은 프롬프트 5원칙**을 적용해 AI에게 효과적으로 지시할 수 있다. (2장)
- AI가 제안한 간호진단을 **NANDA-I·NIC·NOC** 표준용어로 연결할 수 있다. (3·4장)
- 생성형 AI 출력물을 **TRACE 5단계**로 검증하고 환자 교육자료를 완성할 수 있다. (5장)

1

수행 단계 (4단계)

①

문제 정의 — DIKW와 4P · 1장

김OO 환자의 상태를 **자료(Data)** → **정보(Information)** → **지식(Knowledge)** → **지혜(Wisdom)** 4단계로 분해하고, "이 환자에게 AI가 기여할 수 있는 지점"을 **4P 의학**(예측·예방·맞춤·참여) 중 하나 이상과 연결해 3~5문장으로 서술합니다.

②

프롬프트 설계 — 나쁜 예 vs 좋은 예 · 2장

동일 주제로 **나쁜 프롬프트** 1개와 **좋은 프롬프트** 1개(역할·맥락·형식·제약 4요소 포함)를 각각 작성해 AI에 입력하고, 두 결과의 품질 차이를 비교합니다.

좋은 프롬프트 5원칙

① 역할 부여 · ② 맥락(환자 특성) · ③ 구체적 기능/요구 · ④ 기술·범위 제약 · ⑤ 출력 형식 지정

③ 표준 간호기록 — NNN 연결 · 3·4장

AI가 제안한 간호진단 중 **최우선 1개**를 골라 **NANDA-I(진단) → NIC(중재) → NOC(성과)**로 연결하고, 활력징후를 표준(예: FHIR Observation + LOINC 개념)으로 기록해야 하는 이유를 **GIGO 원칙**과 함께 2~3문장으로 설명합니다.

④ 환자 교육자료 생성 + TRACE 검증 · 5장

김OO 환자의 **퇴원 교육자료**(예: 수술 후 감염·발열 관리, 또는 당뇨 자가관리) 초안을 AI로 생성한 뒤, **TRACE 5항목**으로 검증·수정하여 **A4 1장** 최종본을 완성합니다.

2 제출물 (4가지)

#	항목	형식
1	입력한 프롬프트 전문 + AI 출력 원본 (나쁜 예·좋은 예 각 1)	캡처 또는 붙여넣기
2	TRACE 검증표 (아래 템플릿 사용)	표 작성
3	최종 환자 교육자료	A4 1장
4	성찰문 — "AI를 그대로 믿었다면 생겼을 위험 1가지 + Human-in-the-Loop이 필요한 이유"	5~7줄

⚠️ 개인정보·윤리 필수 규칙 (개인정보보호법 제23조)

실제 환자의 이름·주민번호·병록번호 등
식별정보를 **AI에 절대 입력하지** 마세요.

반드시 가상 사례(김OO)와 일반화된 정보만 사용합니다. 위반 시 감점됩니다.

3 채점 기준 (10점)

평가 항목	배점
프롬프트 품질 — 역할·맥락·형식·제약 4요소 포함, 나쁜 예와의 대비 명확	2
TRACE 검증의 충실성 — 실제 오류·환각·누락을 찾아 수정했는가 (핵심)	3
NNN·표준용어 연결의 정확성 — 진단·중재·성과 연결과 근거	2
최종 교육자료 — 임상적 정확성 · 대상자 눈높이 가 독성 · 완전성(금기·응급 대처 포함)	2
성찰의 깊이 — 윤리·책임(Human-in-the-Loop) 인식	1
합계	10



제출 양식 (구글 문서로 작성하여 PDF 파일로 제출) — 표지

학과 / 학년·반	간호학과 _____ 학년 _____ 반
학번 / 성명	_____ / _____
사용한 AI 도구	☐ ChatGPT ☐ Gemini ☐ Claude ☐ 기타 _____
제출일	_____ 년 _____ 월 _____ 일

① 문제 정의 (DIKW · 4P)

② 프롬프트 비교

✗ 나쁜 프롬프트

✓ 좋은 프롬프트 (역할·맥락·형식·제약 포함)

두 결과의 차이 요약 (3~5줄)

③ 표준 간호기록 (NNN 연결)

NANDA-I (간호진단 · 코드)	NIC (간호중재)	NOC (간호성과 · 척도)

표준용어·GIGO가 중요한 이유 (2~3줄)



④ TRACE 검증표

AI가 생성한 교육자료 초안을 아래 5항목으로 점검하세요. 각 항목에 **확인한 내용 / 발견한 오류·누락 / 수정 사항**을 적습니다.

단계	핵심 질문	확인 내용 · 발견한 오류 · 수정 사항
T 신뢰성	출처·근거가 실재하는가? 인용한 가이드라인·수치가 진짜인가?	
R 최신성	최신 기준인가? 학습 데이터 시점 이후 바뀐 내용은 없는가?	
A 정확성	핵심 수치·사실이 공식 자료(처방집·가이드라인)와 일치하는가?	
C 완전성	금기·부작용·응급 상황(발열·저혈당 등) 대처가 빠지지 않았는가?	
E 윤리성	개인정보 침해·편향이 없는가? 환자 눈높이·자율성을 존중하는가?	

TRACE 종합 판정

☐ 그대로 사용 가능 ☐ 수정 후 사용 ☐ 사용 부적합(사유: _____)

★ 최종 교육자료 & 성찰

최종 환자 교육자료 (검증·수정 완료본, A4 1장 분량)

성찰문 (5~7줄)

AI를 그대로 믿었다면 생겼을 위험 1가지와, 최종 판단에 **인간 간호사(Human-in-the-Loop)**가 필요한 이유를 쓰세요.

AI융합 간호정보학 · 청암대학교 간호학과 · 정종필 교수 · imjp5678@scjc.ac.kr
※ 이 과제는 학습 목적의 가상 사례를 사용하며, 실제 환자 정보 입력을 금지합니다.